2. gyakorlat

Metrikus terek és normált terek 1.

Emlékeztető.

Definíció. *Az (M, ϱ) rendezett pár* ***metrikus tér****, ha M egy nem üres halmaz,*

$$\varrho : M \times M \to \mathbb{R}$$

pedig olyan függvény, amelyre $\forall\, x, y, z \in M$ esetén

(a) $\varrho(x, y) \geq 0$,

(b) $\varrho(x, y) = 0 \iff x = y$,

(c) $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$
(*szimmetriatulajdonság*),

(d) $\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y)$
(*háromszög-egyenlőtlenség*).

A ϱ leképezés a ***távolságfüggvény*** *(vagy* ***metrika****), a $\varrho(x, y) \geq 0$ szám az x és az y pontok* ***távolsága****.*

Definíció. *Az $\big(X, \|\cdot\|\big)$ rendezett pár* ***normált tér****, ha*

1° *X egy lineáris tér az $\mathbb{R}$ számtest felett;*

2° *$\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ pedig olyan függvény, amelyre $\forall\, x, y, z \in X$ és $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$ esetén esetén*

(a) $\|x\| \geq 0$,

(b) $\|x\| = 0 \iff x = \theta$ (*θ az X nulleleme*),

(c) $\|\lambda\, x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$,

(d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
(*háromszög-egyenlőtlenség*).

A $\|\cdot\|$ leképezést ***normafüggvénynek*** *(vagy* ***normának****) az $\|x\| \geq 0$ számot pedig az x* ***elem normájának*** *nevezzük.*

---

1. feladat. (A diszkrét metrikus tér.) *Mutassuk meg, hogy tetszőleges M nemüres halmazon értelmezett*

$$\varrho(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x = y \\ 1, & \text{ha } x \neq y \end{cases}$$

függvény metrika M-en! Adjuk meg a $K_1(a)$ környezetet, ha $a \in M$ egy tetszőleges elem!

Megoldás. A ϱ függvény értelmezéséből azonnal látható, hogy A ϱ definíciója alapján a nemnegativitás triviálisan teljesül, illetve az is, hogy két pont távolsága akkor és csak akkor 0, ha megegyeznek. A szimmetria is nyilvánvalóan teljesül, hiszen

$$\varrho(x, y) = 1 = \varrho(y, x) \quad (x \neq y,\ x, y \in M).$$

Végül a háromszög-egyenlőtlenség igazolásához legyen $x, y, z \in M$. Be kell látnunk, hogy

$$\varrho(x, y) \leq \varrho(x, z) + \varrho(z, y).$$

• Ha $x = y$, akkor a bal oldal 0, ezért az egyenlőtlenség igaz, hiszen a jobb oldal ilyenkor két nemengatív szám összege.

• Ha $x \neq y$, akkor a bal oldalon 1 áll. Másrészt z az x és az y pontok közül legfeljebb az egyikkel egyezhet meg, így a jobb oldalon legalább 1 áll, amiből az egyenlőtlenség már következik.

A keresett környezet meghatározásához vegyük észre, hogy

$$x \in K_1(a) \quad \Longleftrightarrow \quad \varrho(x, a) < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = a.$$

Ezért $K_1(a) = \{a\}$ egyelemű halmaz.

2. feladat. (A Hamming-távolság.) *Legyen $\mathcal{K} \neq \emptyset$ egy véges karakterhalmaz, $n \in \mathbb{N}^+$ és H a $\mathcal{K}$ elemeiből álló n hosszúságú karaktersorozatok halmaza. Jelölje ϱ_H azt a függvényt, amely két tetszőleges H-beli karaktersorozathoz azt a számot rendeli, hogy hány helyen különbözik egymástól a két karaktersorozat. Bizonyítsuk be, hogy (H, ϱ_H) egy metrikus tér.*

Megoldás. Jelöje ϱ a $\mathcal{K}$ halmazon értelmezett diszkrét metrikát és $x_k \in \mathcal{K}$ az $x \in H$ karaktersorozat k-adik helyén lévő karaktert, ahol $k = 1, 2, \ldots, n$. A ϱ függvény értelmezése szerint nyilvánvaló, hogy

$$\varrho_H(x, y) = \sum_{k=1}^{n} \varrho(x_k, y_k) \quad (x, y \in H).$$

Azt már láttuk, hogy ϱ metrika a $\mathcal{K}$ halmazon. Most a ϱ_H függvényre ellenőrizzük a metrikát definiáló tulajdonságokat.

(a) ✓

(b) $\varrho_H(x, y) = 0 \iff \forall\, k$ indexre : $\varrho(x_k, y_k) = 0 \iff \forall\, k$ indexre : $x_k = y_k \iff x = y$. ✓

(c) A ϱ_H függvény szimmetrikus is, hiszen

$$\varrho_H(x, y) = \sum_{k=1}^{n} \varrho(x_k, y_k) = \sum_{k=1}^{n} \varrho(y_k, x_k) = \varrho_H(y, x).$$

(d) A ϱ_H függvényre a háromszög-egyenlőtlenség is teljesül, hiszen minden $x, y, z \in H$ esetén

$$\varrho_H(x, y) = \sum_{k=1}^{n} \varrho(x_k, y_k) \leq \sum_{k=1}^{n} \Big(\varrho(x_k, z_k) + \varrho(z_k, y_k)\Big) = \sum_{k=1}^{n} \varrho(x_k, z_k) + \sum_{k=1}^{n} \varrho(z_k, y_k) =$$
$$= \varrho_H(x, z) + \varrho_H(z, y). \checkmark$$

3. feladat. *Tegyük fel, hogy az $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ függvény rendelkezik a következő tulajdonságokkal:*

- *f monoton növekedő,*
- *$f(x) = 0 \iff x = 0$,*
- *$f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ $(x, y \geq 0)$.*

Bizonyítsuk be, hogy ha ϱ metrika a nemüres M halmazon, akkor $f \circ \varrho$ is metrika M-en.

Megoldás. Világos, hogy $\mathcal{D}_{f\circ\varrho} = M \times M$, tehát $f \circ \varrho$ egy $M \times M \to \mathbb{R}$ típusú függvény. Az $f \circ \varrho$ függvényre ellenőrizzük a metrikát definiáló tulajdonságokat.

(a) $\big(f \circ \varrho\big)(x, y) = f\big(\varrho(x, y)\big) \geq 0$ $(\forall\, (x, y) \in M \times M)$, a feltétel szerint ui. $f \geq 0$. ✓

(b) $\big(f \circ \varrho\big)(x, y) = f\big(\varrho(x, y)\big) = 0 \iff \varrho(x, y) = 0$ (mivel f csak a 0-ban 0) $\iff x = y$, mert ϱ metrika. ✓

(c) $\big(f \circ \varrho\big)(x, y) = f\big(\varrho(x, y)\big) = f\big(\varrho(y, x)\big) = \big(f \circ \varrho\big)(y, x)$. ✓

(d) A háromszög-egyenlőtlenség is igaz, mert tetszőleges $x, y, z \in M$ esetén

$$\big(f \circ \varrho\big)(x, y) = f\big(\varrho(x, y)\big) \leq f\big(\varrho(x, z) + \varrho(z, y)\big) \leq f\big(\varrho(x, z)\big) + f\big(\varrho(z, y)\big) =$$
$$= \big(f \circ \varrho\big)(x, z) + \big(f \circ \varrho\big)(z, y). \quad ✓$$

4. feladat. *Igazoljuk, hogy az $f(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = \dfrac{x}{1 + x}$, $f(x) = \ln(1 + x)$ $(x \in [0, +\infty))$ függvények eleget tesznek az elzső feladat feltételeinek. Következésképpen, ha (M, ϱ) metrikus tér, akkor*

$$\text{(a) } \big(M, \sqrt{\varrho}\big), \qquad \text{(b) } \left(M, \frac{\varrho}{1 + \varrho}\right), \qquad \text{(c) } \big(M, \ln(1 + \varrho)\big)$$

is metrikus tér.

Megoldás.

(a) $f(x) \geq 0$ $(\forall\, x \geq 0)$. Mivel $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ $(x > 0)$, ezért $f \uparrow$ a $[0, +\infty)$ intervallumon. Világos, hogy $\sqrt{x} = 0 \iff x = 0$, továbbá $\sqrt{x + y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$ $(x, y \geq 0)$ miatt $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ $(x, y \geq 0)$ is igaz.

(b) $f(x) \geq 0$ $(\forall\, x \geq 0)$. Mivel

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (1 + x) - x \cdot 1}{(1 + x)^2} = \frac{1}{(1 + x)^2} > 0 \quad \big(\forall\, x \in [0, +\infty)\big)$$

ezért az f függvény $\uparrow$ a $[0, +\infty)$ intervallumon. Világos, hogy $f(x) = 0 \iff x = 0$. A harmadik tulajdonságot így igazoljuk: Legyen $x, y \in [0, +\infty)$ tetszőleges. Ekkor

$$f(x + y) = \frac{x + y}{1 + x + y} = \frac{x}{1 + x + y} + \frac{y}{1 + x + y} \leq \frac{x}{1 + x} + \frac{y}{1 + y} = f(x) + f(y).$$

(c) $f(x) \geq 0$ $(\forall\, x \geq 0)$. Mivel $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} > 0$ $(x > 0)$, ezért az f függvény $\uparrow$ a $[0, +\infty)$ intervallumon. Világos, hogy $\ln(1+x) = 0 \iff (1+x) = 1 \iff x = 0$. Végül teszőleges $0 \leq x, y \in \mathbb{R}$ esetén

$$\ln(1+x+y) \leq \ln(1+x) + \ln(1+y) \iff \ln(1+x+y) \leq \ln\Big((1+x)\cdot(1+y)\Big) \iff$$
$$\iff \quad (\text{mivel } \ln \uparrow) \;\; 1+x+y \leq 1+x+y+x\,y \iff 0 \leq x\,y. \checkmark$$

5. feladat. *Adjunk példát olyan metrikus térre, amelyben van olyan gömb, amelyik tartalmaz egy nagyobb sugarú valódi részgömböt.*

Megoldás. Legyen $M := (-4, 4]$ és $\varrho(x, y) := |x - y|$ $(x, y \in M)$. Ekkor

$$K_4(4) = \Big\{x \in (-4,4] \;\Big|\; \varrho(x,4) = |x-4| < 4\Big\} = (0,4] \quad \text{és}$$
$$K_3(2) = \Big\{x \in (-4,4] \;\Big|\; \varrho(x,2) = |x-2| < 3\Big\} = (-1,4] \quad \Longrightarrow$$
$$K_4(4) \subsetneqq K_3(2).$$

6. feladat. *Tegyük fel, hogy X olyan lineáris tér, amelyik tartalmaz az X nullelemétől, vagyis θ-tól különböző elemet is, azaz $X \neq \{\theta\}$. Legyen $\Big(X, \|\cdot\|\Big)$ egy normált tér, $a, b \in X$ és $0 < r, R \in \mathbb{R}$. Bizonyítsuk be, hogy a*

$$K_r(a) \subset K_R(b) \quad \Longrightarrow \quad r \leq R$$

állítás igaz!

Megoldás. Külön vizsgáljuk az $a = b$ és az $a \neq b$ eseteket.

$\boxed{a = b}$ Tegyük fel, hogy $K_r(a) \subset K_R(a)$, de $K_r(a) \neq K_R(a)$. Ekkor nyilván $\exists\, u \in X$: $u \in K_R(a)$ és $u \notin K_r(a)$. Erre az u elemre a következők teljesülnek:

$$u \in K_R(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| < R\} \iff \|u - a\| < R,$$
$$u \notin K_r(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| < r\} \iff \|u - a\| \geq r.$$

Következésképpen

$$r \leq \|u - a\| < R, \quad \text{azaz} \quad r \leq R. \checkmark$$

$\boxed{a \neq b}$ Ezért $\|a - b\| > 0$. Tekintsük X-ben az $a \in X$ pontból kiinduló $a - b$ irányvektorú félegyenest, vagyis az

$$L := \Big\{\varphi(t) := a + t\cdot(a-b) \;\Big|\; 0 \leq t \in \mathbb{R}\Big\}$$

X-beli halmazt.

Ekkor

$$\varphi(t) \in K_r(a) \iff \|\varphi(t) - a\| < r \iff \|a + t\cdot(a-b) - a\| = t\cdot\|a-b\| < r \iff$$
$$\iff 0 \leq t < \frac{r}{\|a-b\|}.$$

Ez azt jelenti, hogy a $K_r(a)$ környezet az L félegyenesnek pontosan azokat a pontjait tartalmazza, amelyek t paraméterére a $0 \leq t < \frac{r}{\|a-b\|}$ egyenlőtlenség teljesül.

Hasonlóan

$$\begin{aligned}\varphi(t) \in K_R(b) &\iff \|\varphi(t) - b\| < R \iff \\ &\iff \|a + t\cdot(a-b) - b\| = (t+1)\cdot\|a-b\| < R \iff \\ &\iff 0 \le t < \frac{R}{\|a-b\|} - 1.\end{aligned}$$

Vegyük figyelembe azt, hogy a $K_r(a) \subset K_R(b)$ feltételünkből következik, hogy $a \in K_R(b)$ is igaz, ezért $\|a-b\| < R$, tehát $\frac{R}{\|a-b\|} - 1 > 0$.

A $K_r(a) \subset K_R(b)$ feltételünkből az is következik, hogy az L félegyenes minden $K_r(a)$ környezethez tartozó pontja benne van a $K_R(b)$ környezetben is. Az előzőek alapján ez csak úgy lehetséges, ha

$$\frac{r}{\|a-b\|} \le \frac{R}{\|a-b\|} - 1 \iff r \le r + \|a-b\| \le R. \blacksquare$$

Megjegyzés. A feladat állítása azt jelenti, hogy – a metrikus terekkel ellentétben – normált térben nincs olyan gömb, amelyik tartalmaz egy nagyobb sugarú valódi részgömböt. ■

7. feladat. *Mutassuk meg, hogy ha $(X, \|\cdot\|)$ normált tér, akkor a*

$$\varrho(x,y) := \|x-y\| \qquad (x, y \in X)$$

függvény metrika X-en, azaz (X, ϱ) metrikus tér.

Megoldás. Ellenőrizzük a metrikát definiáló tulajdonságokat. Világos, hogy ekkor ϱ egy $X \times X \to \mathbb{R}$ típusú függvény. Legyenek $x, y, z \in X$ tetszőleges elemek. A norma tulajdonságait felhasználva kapjuk a következőket:

(a) $\varrho(x,y) := \|x-y\| \ge 0$. ✓

(b) $\varrho(x,y) := \|x-y\| = 0 \iff x - y = \theta \iff x = y$. ✓

(c) $\varrho(x,y) := \|x-y\| = \|(-1)\cdot(y-x)\| = |-1|\cdot\|y-x\| = \varrho(y,x)$. ✓

(c) Mivel a normákra teljesül a háromszög-egyenlőtlenség, ezért

$$\varrho(x,y) := \|x-y\| = \|(x-z)+(z-y)\| \le \|x-z\| + \|z-y\| = \varrho(x,z) + \varrho(z,y). \checkmark$$

Megjegyzés. Van azonban olyan metrika (ilyen pl. a diszkrét metrika), amely nem származtatható normából. ■

8. feladat. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $1 \le p \le +\infty$, $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ és*

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{1/p}, & \text{ha } 1 \le p < +\infty \\ \max_{1\le k\le n} |x_k|, & \text{ha } p = +\infty. \end{cases}$$

Bizonyítsuk be, hogy a $p = 1$, a $p = 2$, valamint a $p = +\infty$ esetekben a fenti függvények mindegyike norma az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren!

Megoldás. Ellenőrizzük a normát definiáló tulajdonságokat. Tegyük fel, hogy

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n),\ y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$\boxed{p = 1}$

(a) $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k| \geq 0.$ ✓

(b) $\|x\|_1 = 0 \iff \forall\, k = 1, 2, \dots, n:\ |x_k| = 0 \iff x = (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$ ✓

(c) $\|\lambda \cdot x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |\lambda\, x_k| = |\lambda| \cdot \sum_{k=1}^{n} |x_k| = |\lambda| \cdot \|x\|_1.$ ✓

(d) Mivel $\mathbb{R}$-ben igaz az $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ $(\alpha, \beta, \in \mathbb{R})$, ezért

$$\|x + y\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^{n} |x_k| + \sum_{k=1}^{n} |y_k| = \|x\|_1 + \|y\|_1. \checkmark$$

$\boxed{p = 2}$

(a) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2} \geq 0.$ ✓

(b) $\|x\|_2 = 0 \iff \forall\, k = 1, 2, \dots, n:\ |x_k| = 0 \iff x = (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$ ✓

(c) $\|\lambda \cdot x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |\lambda\, x_k|^2} = |\lambda| \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2} = \lambda| \cdot \|x\|_2.$ ✓

(d) A háromszög-egyenlőtlenség igazolásához felhasználjuk a **Cauchy-egyenlőtlenséget**: Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Ekkor minden $x = (x_1, x_2, \dots, x_n),\ y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}$ esetén

$$(*) \qquad \left| \sum_{k=1}^{n} x_k\, y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} = \|x\|_2 \cdot \|y\|_2.$$

Így

$$\|x + y\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} |x_k + y_k|^2 \leq \sum_{k=1}^{n} |x_k|^2 + 2 \cdot \left| \sum_{k=1}^{n} x_k\, y_k \right| + \sum_{k=1}^{n} |y_k|^2 \overset{(*)}{\leq}$$

$$\overset{(*)}{\leq} \|x\|_2^2 + 2 \cdot \|x\|_2 \cdot \|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 \quad \Longrightarrow$$

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2. \checkmark$$

$\boxed{p = +\infty}$

(a) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \geq 0.$ ✓

(b) $\|x\|_\infty = 0 \iff \forall\, k = 1, 2, \dots, n:\ |x_k| = 0 \iff x = (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$ ✓

(c) $\|\lambda \cdot x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda \cdot x_k| = |\lambda| \cdot \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = |\lambda| \cdot \|x\|_\infty.$ ✓

(d) $\|x + y\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k + y_k| \leq \max_{1 \leq k \leq n} \Big(|x_k| + |y_k| \Big) \leq$

$$\leq \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| + \max_{1 \leq k \leq n} |y_k| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \ \checkmark$$

Megjegyzés. A feladatban definiált függvények tetszőleges $1 \le p \le +\infty$ esetén normák az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren. Ennek az állításnak a bizonyítása a $p = 1, 2, +\infty$ esetekhez képest azonban jóval bonyolultabb. ■

9. feladat. *Mutassuk meg, hogy az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren értelmezett $\|\cdot\|_p$ normákra ($1 \le p < +\infty$) tetszőlegesen rögzített $x \in \mathbb{R}^n$ vektor esetén igaz az*

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|x\|_p$$

határérték-egyenlőség!

Megoldás. Rögzítsünk egy tetszőleges n pozitív természetes számot és egy tetszőleges $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ vektort.

A normák definícióit felhasználva egyrészt azt kapjuk, hogy $\exists\, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ index, amelyre $\forall\, 1 \le p < +\infty$ esetén

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \le k \le n} |x_k| = |x_j| = \left(|x_j|^p\right)^{1/p},$$

másrészt

$$\left(|x_j|^p\right)^{1/p} \le \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} = \|x\|_p,$$

így

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_p \quad (\forall\, 1 \le p < +\infty).$$

Ezt a becslést tovább folytatjuk:

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} \le$$

$$\le \left(\sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^p\right)^{1/p} = \left(\|x\|_\infty^p \cdot \sum_{i=1}^n 1\right)^{1/p} = n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty,$$

tehát

$$(*) \qquad \|x\|_\infty \le \|x\|_p \le n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty \quad (\forall\, 1 \le p < +\infty).$$

Ebben az egyenlőtlenségben venni fogjuk a $p \to +\infty$ határátmenetet.

Először azt mutatjuk meg, hogy

$$(\#) \qquad \lim_{p \to +\infty} n^{1/p} = 1.$$

Valóban, az összetett függvény határértékére vonatkozó korábbi tételünk (l. Analízis I., 10. előadást) alapján, ha $a > 1$ rögzített valós szám, akkor

$$\lim_{x \to +\infty} a^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \to 0+0} a^y = a^0 = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\#).$$

A $(*)$ egyenlőtlenségben alkalmazható a valós-valós függvények határértékére vonatkozó közrefogási elv (l. Analízis I., 10. előadást), amiből az következik, hogy $\exists \lim\limits_{p \to +\infty} \|x\|_p$, és

$$\|x\|_\infty \le \lim_{p \to +\infty} \|x\|_p \le \|x\|_\infty \cdot \lim_{p \to +\infty} n^{1/p} = \|x\|_\infty,$$

következésképpen

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \to +\infty} \|x\|_p.$$

10. feladat. *Legyen* $n \in \mathbb{N}^+$, $0 < p < 1$ *és* $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ *esetén*

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

Bizonyítsuk be, hogy ezek a függvények nem normák az $\mathbb{R}^n$ *lineáris téren!*

Megoldás. A szóban forgó függvényekre az $\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ háromszög-egyenlőtlenség nem igaz.

Legyen $0 < p < 1$ tetszőleges, és tekintsük az

$$x = (1, 0, 0, 0, \ldots, 0), \quad y(0, 1, 0, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$$

vektorokat. Ekkor $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$ és $\|x+y\|_p = 2^{1/p}$. Ha a háromszög-egyenlőtlenség igaz lenne, akkor ezekre a vektorokra azt kapnánk, hogy $2^{1/p} \leq 2$, ami $1/p > 1$ miatt nyilván nem igaz.